《基础物理 I》(B)
习题册

学　　院 _____

专业班级 _____

学　　号 _____

姓　　名 _____

安徽农业大学机械与车辆工程学院应用物理系

2026.09

第九章 静电场

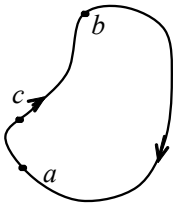
一、填空题

1、在边长为a的立方体中心有一个电量为 q 的点电荷，则通过立方体任意一个面的电场强度通量是 _____ 。如果这电荷移到立方体的一个角上，这时通过整个立方体的电通量是 _____。

2、真空中一个半径为 R 的球面均匀带电，面电荷密度为$\sigma>0$，在球心处有一个带电量为 q 的点电荷。取无限远处作为参考点，则球内部距球心r_0的 P 点处的电势为 _____ 。

3、半径为R_1的均匀带电球面 1，带电量为q_1，其外有一同心的半径为R_2的均匀带电球面 2，带电量为q_2，则两球面间的电势差为_____ 。

4、静电场中有一质子(带电荷 $e=1.6\times10^{-19}$ 库仑) 沿图示路径从 a点经 c 点移动到 b 点时，电场力作功 8×10^{-15} J. 则当质子从 b 点沿另一路径回到a点过程中，电场力作功 $W=$_____ ；若设 a点电势为零，则 b 点电势 $V_b=$_____ 。



5、三个平行排列的无限大均匀带电平面，电荷面密度分别为 σ、$-\sigma$ 、σ，则第一、二个平面之间的场强大小为_____ 。

6、实验表明在靠近地面处有相当强的电场，$\vec{E}$ 垂直于地面向下，大小约为 100 V/m；在离地面 1.5 km 高的地方，$\vec{E}$ 也是垂直地面向下的，大小约为 25 V/m，则从地面到此高度大气中电荷平均体密度为_____ （$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\,C^2N^{-1}m^{-2}$）

7、厚度为 d 的无限大均匀带电平板，电荷体密度为 ρ，则平板内部到其中间面距离为 x 处的场强大小为_____ ；平板外部场强为_____。

8、金原子核可看做均匀带电球体，其半径为 6.9×10^{-15} m，电荷为 1.26×10^{-17} C，则其表面电势为_____。

二、选择题

1、关于场强和电势的说法，正确的是（ ）

(A) 电势为零处，场强一定为零；

(B) 场强为零处，电势一定为零；

(C) 在电势不变的空间，场强为零；

(D) 在场强不变的空间，电势为零。

2、静电场中某点电势的数值等于（　　）

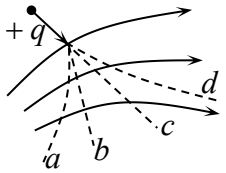
(A) 试验电荷置于该点处具有的电势能；

(B) 单位试验电荷置于该点处具有的电势能；

(C) 单位正电荷置于该点处具有的电势能；

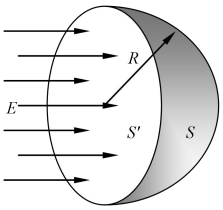
(D) 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所做的功。

3、一个带正电的点电荷飞入如图所示的电场中，它在电场中的运动轨迹为　（　　）



(A)沿 a　(B)沿 b　(C) 沿 c　(D) 沿 d

4、如图所示，设匀强电场的电场强度 $\vec{E}$ 与半径为 R 的半球面的对称轴平行，则通过此半球面的电通量为（　　）



（A）0　　（B）$\pi R^2 E$

（C）$2\pi R^2 E$　　（D）$4\pi R^2 E$

5、关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是　（　　）

(A) 如果高斯面上 E 处处为零，则该面内必无电荷；

(B) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上 E 处处为零；

(C) 如果高斯面上 E 处处不为零，则该面内必无电荷；

(D) 如果高斯面内有净电荷，则通过该面的电通量必不为零。

6、有一均匀带电的球形气球，在此气球被吹大的过程中，下列说法错误的是（　　）

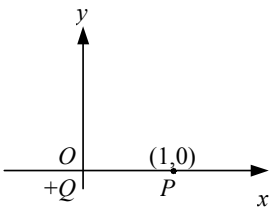
(A) 若某点始终在气球内部，则该点场强不变；

(B) 若某点始终在气球外部，则该点场强变大；

(C) 若某点始终在气球外部，则该点电势不变；

(D) 若某点被气球表面掠过，则该点场强变小。

7、在坐标原点放一正电荷 Q，它在 P 点 ($x=+1, y=0$)产生的电场强度为 $\vec{E}$。现在，另外有一个负电荷-2Q，试问应将它放在什么位置才能使 P 点的电场强度等于零？（　　）



(A) x 轴上 $x>1$　　(B) x 轴上 $0<x<1$

(C) x 轴上 $x<0$　　(D) y 轴上 $y>0$

(E) y 轴上 $y<0$

8、关于等势面的说法正确的是（　　）

(A) 两等势面可以相交；

(B) 等势面上场强处处相等；

(C) 等势面越密集，说明场强越大；

(D) 对于始终在某个等势面上运动的电荷，电场力可以作功。

三、是非题

1、带电量为$\pm q$正对面积s的两平行板电容器间相互作用力为$\frac{q^2}{\varepsilon_0 s}$。（　　）

2、$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} \equiv 0$说明静电场线一定是非闭合曲线。（　　）

3、静电场的环路定理说明静电力是保守力。（　　）

4、对于任意电荷分布，均可用高斯定理求解其场强。（　　）

5、电偶极子的场强大小与距离的三次方成反比。（　　）

6、均匀带电球体是一个等势体。（　　）

7、系统电势能、电场中各点电势均与受力电荷无关。（　　）

8、电荷面密度均为σ的两无限大平行带电平面间的电场强度的大小为零。（　　）

9、对于均匀带电的无限长细导线，空间中某点的场强大小与该点到导线的垂直距离的平方成反比。（　　）

10、均匀带电的无限长圆柱面内部场强处处为零。（　　）

四、计算题

1、真空中，内半径为R_1和外半径R_2的同心金属球面，内外球面的电荷量分别为$+Q$，$-Q$。求：（1）两球面间的电场强度；（2）两球面间的电压。

2、真空中，内半径为R_1和外半径R_2的无限长同轴带电金属柱面，内外柱面的电荷线密度分别是$+\lambda,-\lambda$。求：（1）两圆柱面间的电场强度；（2）两圆柱面间的电压。

3、半径为 R 的无限长圆柱体内均匀带电，电荷体密度为 ρ，求：（1）空间场强分布；（2）以轴线为电势零点求空间电势分布。

第十章 静电场中的导体和电介质

一、填空题

1、面积为 S，间距为 d 的平行板电容器，接入电源保持电压 U 恒定。此时，若把间距拉开为 2d，则电容器上的电荷 Q 将_____。（填增加、减少、或不变）

2、内半径为 R_1 和外半径 R_2 的球形电容器的电容为 _____ 。

3、内半径为 R_1 和外半径 R_2 的柱形电容器，其单位长度的电容为 _____ 。

4、在均匀电场中放入电介质，则电介质中的电场_____外电场。（填大于、小于、等于）

5、在一个不带电的导体球壳内，先放进一电荷为 $+q$ 的点电荷，点电荷不与球壳内壁接触。然后使该球壳与地接触一下，再将点电荷 $+q$ 取走。此时，球壳的电荷为_____，电场分布的范围是_____。

6、在电荷面密度为 σ_0 的无限大均匀带电平板 A 旁放另一无限大不带电的导体平板 B，则该导体平板 B 两表面的电荷面密度分别是_____。

二、选择题

1、半径为 R 和 r 的两个孤立球形导体（$R>r$），相距无穷远，用一根细导线将它们连接，并使两个导体带电，则两导体球表面电荷面密度之比 σ_R/σ_r（　　）

（A） $\frac{R^2}{r^2}$　　（B） $\frac{R}{r}$　　（C） $\frac{r^2}{R^2}$　　（D） $\frac{r}{R}$

2、将带正电的 M 从远处移向不带电导体 N，则导体 N 的电势将（　　）

（A）升高　　（B） 降低　　（C） 不变　　（D） 无法判断

3、下面说法正确的是　　（　　）

(A) 等势面上各点的场强大小都相等　(B) 在电势高处电势能也一定大

(C) 场强大处电势一定高　　(D) 场强的方向总是从高电势指向低电势

4、极板间为真空的平行板电容器，充电后与电源断开，将两极板用绝缘工具拉开一些距离，则下列说法正确的是（　　）

(A) 电容器极板上电荷面密度增加　(B) 电容器极板间的电场强度增加

(C) 电容器的电容不变　　(D) 电容器极板间的电势差增大

5、下列增大电容器电容的方法中表述错误的是（　　）

(A) 增大极板正对面积　　(B) 减小极板间距

(C) 电容器串联　　(D) 插入电容率大的电介质

三、是非题

1、空腔导体可以屏蔽外部带电体对腔内物体的影响。（　　）

2、空腔导体可以屏蔽腔内带电体对外界物体的影响。（　　）

3、电容器不带电时，其电容值为零。（　　）

4、电容器储存的能量分布在电容器的两个极板上。（　　）

5、电容器串联时电容增大，电容器并联时电容减小。（　　）

6、无论导体是否带电，放入外电场中导体均会发生静电感应现象，且最终都将处于静电平衡态。（　　）

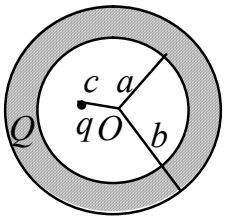
四、计算题

1、如题图所示，一内半径为a、外半径为b的金属球壳，带有电荷Q，在球壳空腔内距离球心c处有一点电荷q，设无限远处为电势零点。试求：

(1) 球壳内外表面上的电荷；

(2) 球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势；

(3) 球心 O 点处的总电势。



2、真空中，内半径为R_1和外半径R_2的同心金属球面构成球形电容器，内外球面的电荷量为$+Q$，$-Q$。

求：（1）两球面间的电场强度；

（2）两球面间的电压；

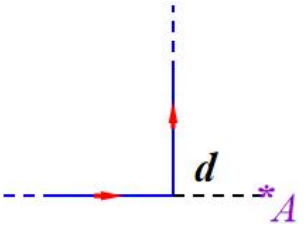
（3）该电容器的电容；

（4）该电容器储存的电场能。

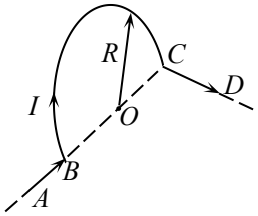
3、一半径为 R 的导体球原来不带电，将它放在点电荷+q 的电场中，球心与点电荷相距为 d ，求导体球的电势；若导体球原来带电 Q，则导体球电势是多少？

第十一章 恒定电流的磁场

一、填空题



1、如图所示，无限长导线通以电流 I，则 A 点的磁感应强度大小为_____。

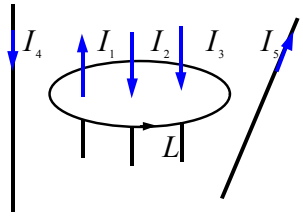


2、如图所示，ABCD 是无限长导线，通以电流 I，BC 段被弯成半径为 R 的半圆环，CD 段垂直于半圆环所在的平面，AB 的延长线通过圆心 O 和 C 点。则圆心 O 处的磁感应强度大小为_____。

3、一边长为 a 的正方形载流导线回路，通有电流 I，正方形回路中心处的磁感应强度的大小为_____。

4、一矩形线框边长分别为a和b，放置在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线框平面与磁场方向的夹角为30°，则穿过线圈的磁通量为_____。

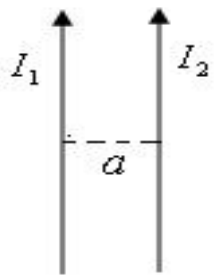
5、一个细长密绕螺线管共N匝，长度为l，通有电流I，其螺线管内部的磁感应强度为_____。若将电流增大为原来的 2 倍，则螺旋管内部 B 变为原来的_____倍。若保持电流不变，将螺旋管匝数增加为$2N$匝，则螺旋管内部 B 变为原来的_____倍。



6、如图所示，磁感强度 $\vec{B}$ 沿闭合曲线 L 的环流 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=$ _____。

7、一电子以速度 v 垂直于磁场 B 射入均匀磁场中，其运动轨迹为_____，回旋周期为_____。

二、选择题



1、如图所示，相距为 a 的无限长平行直导线，分别通以电流 I_1 和 I_2，其单位长度上所受的磁场力 F 的大小为（　　）

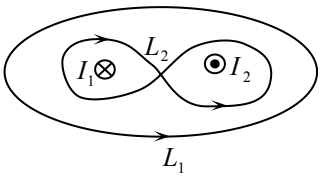
（A）0　　（B）$\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi a}$　　（C）$\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$　　（D）$\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi a}$

2、下列说法正确的是（　　）

（A）磁感应线是闭合曲线　　（B）磁场是保守场

（C）安培环路定理适用于任何磁场　（D）磁场力做功与路径无关

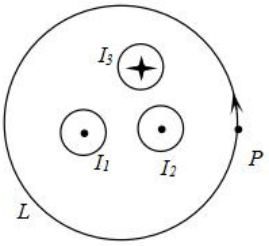
3、如图所示，两根无限长载流直导线相互平行，通过的电流分别为 I_1 和 I_2。则 $\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=$（　　）。



(A) $\mu_0(I_1-I_2)$　　(B) $\mu_0(I_1+I_2)$

(C) $\mu_0(I_2-I_1)$　　(D) 0

4、真空中半径相同的圆形回路 L，其内部包围电流方向如图，$I_1=2\text{A}$，$I_2=3\text{A}$，$I_3=1\text{A}$，P 为圆形回路上的对应点，则下述正确的是（　　）



（A） $4\mu_0$　　（B）$6\mu_0$

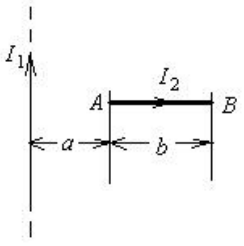
（C）$-4\mu_0$　　（D）0

5、一个载流螺旋管，若将其长度拉长一倍，匝数不变，则其内部磁场（　　）

（A）增大为原来的 2 倍　　（B）减小为原来的二分之一

（C）不变　　（D）变为 0

6、如图所示，无限长直导线通以电流 I_1，则通电电流为 I_2 的导线所受的磁场力 F 的大小为（　　）



(A) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\dfrac{a+b}{a}$　　(B) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\dfrac{a}{a+b}$

(C) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$　　(D) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi}\ln\dfrac{a}{b}$

三、是非题

1、在稳恒磁场中，穿过任意闭合曲面的磁通量一定为零。　　（　　）

2、通有异向电流的两平行直导线间互相吸引。　　（　　）

3、安培环路定理可以求解任意形状电流产生的磁场。　　（　　）

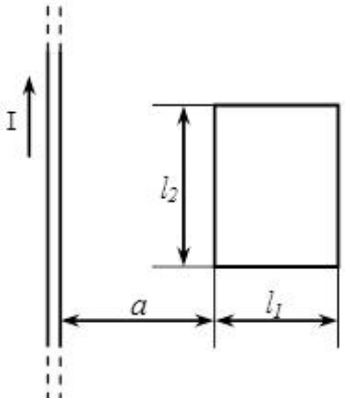
4、磁场力做功与路径无关，是保守力。　　（　　）

5、磁场对运动电荷不做功。　　（　　）

6、在稳恒磁场中，若某闭合回路不包围电流，则该回路上各点的磁感应强度一定都为零。　　（　　）

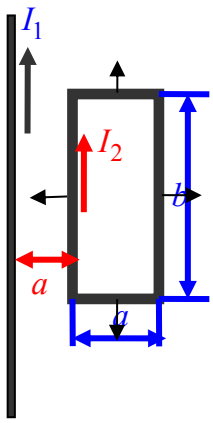
四、计算题

1、 如图，无限长直导线通有电 I，旁边有一单匝共面线圈。求通过该线框的磁通量。



2、同轴的两筒状导体，外筒与内圆柱通有大小相等、方向相反的电流 I，设外圆筒的半径为R_2，内圆柱的半径为R_1。求：空间所有磁场分布。

3、如图，求一载流导线框在无限长直导线磁场中的各边受力大小和运动趋势。



第十三章 电磁感应 电磁场

一、填空题

1、长为 L 的铜棒在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以角速度 ω 绕棒的一端做垂直于磁场的匀速转动，则棒中感应电动势的大小是 _____。

2、一个细长密绕螺线管共 N 匝，长度为 l，横截面积为 S，其自感系数为 _____。

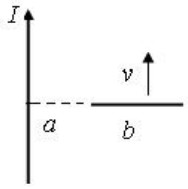
3、一个细长密绕螺线管共 N 匝，长度为 l，横截面积为 S，通有电流 I，其储存的磁场能量为 _____。

4、大小相等的两细长螺线管绕在一起，匝数分别是 N_1，N_2，则它们间的互感系数是 _____。

5、一面积为 S 的平面导线闭合回路，置于载流长螺线管中，回路的法向与螺线管轴线平行。设长螺线管单位长度上的匝数为 n，通过的电流为 $I = I_m \sin \omega t$（电流的正向与回路的正法向成右手关系），其中 I_m 和 ω 为常数，t 为时间，则该导线回路中的感生电动势为_____。

二、选择题

1、如图所示，无限长载流直导线，通以电流 I，长为 b 金属杆在距导线右侧 a 处以速率 v 向上匀速运动，则金属杆两端电势差大小为 （ ）。



（A）$\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$　　（B）$\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$

（C）$\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{a+b}{b}$　　（D）$\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\frac{a}{b}$

2、下列说法错误的是 （ ）

（A）静电场与感生电场都对电荷有力的作用；

（B）静电场是保守力场而感生电场是非保力守场；

（C）静电场与感生电场的环流都等于零；

（D）感生电场对任意闭合曲面的通量等于零。

3、有两个线圈，线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21}，而线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12}．若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流且 $\left|\frac{di_1}{dt}\right| > \left|\frac{di_2}{dt}\right|$，并设由 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12}，由 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21}，判断下述哪个论断正确．（　　）

(A) $M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{21}=\varepsilon_{12}$．

(B) $M_{12}\neq M_{21}$，$\varepsilon_{21}\neq\varepsilon_{12}$．

(C) $M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{21}>\varepsilon_{12}$．

(D) $M_{12}=M_{21}$，$\varepsilon_{21}<\varepsilon_{12}$．

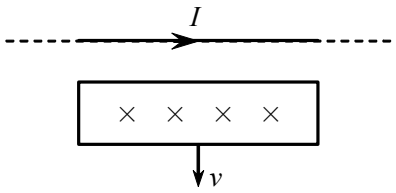
4、一根无限长水平直导线载有电流 I，一矩形线圈位于导线平面内沿垂直于载流导线方向以恒定速率 v 运动（如图所示），则（　　）

（A）线圈中无感应电流

（B）线圈中感应电流为顺时针方向

（C）线圈中感应电流为逆时针方向

（D）线圈中感应电流方向无法确定



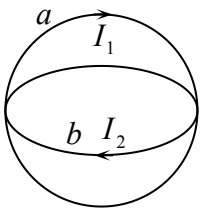
5、如图所示，两个圆环形导体 a、b 互相垂直地放置，且圆心重合，当它们的电流 I_1、和 I_2 同时发生变化时，则（　　）

(A) a 导体产生自感电流，b 导体产生互感电流；

(B) b 导体产生自感电流，a 导体产生互感电流；

(C) 两导体同时产生自感电流和互感电流；

(D) 两导体只产生自感电流，不产生互感电流。



6、将形状完全相同的铜环和木环静止放置，并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等，则不计自感时（　　）

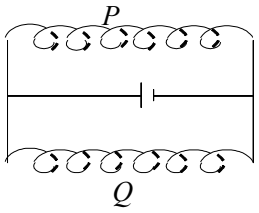
(A) 铜环中有感生电场，木环中无感生电场；

(B) 铜环中感生电场大，木环中感生电场小；

(C) 铜环中感生电场小，木环中感生电场大；

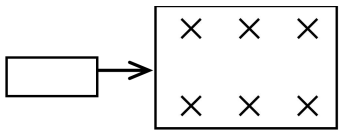
(D) 两环中感生电场相等。

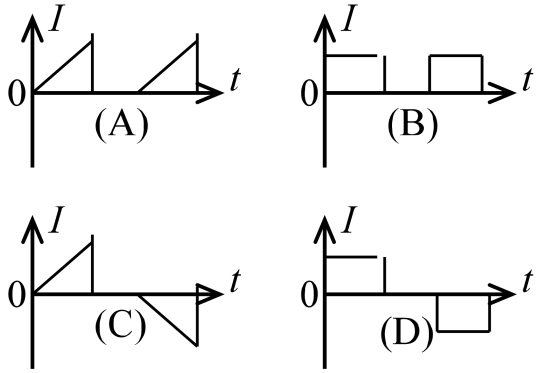
7．如图所示，两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上．线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍，线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计．当达到稳定状态后，线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是（　　）



(A)4　　(B)　2　　(C)　1　　(D)　$\frac{1}{2}$

8、如图所示，一矩形线圈，以匀速自无场区平移进入均匀磁场区，又平移穿出．在(A)、(B)、(C)、(D)各 I--t 曲线中哪一种符合线圈中的电流随时间的变化关系(取逆时针指向为电流正方向，且不计线圈的自感)？　(　　)





三、是非题

1、感应电流的结果总是反抗引发电磁感应现象的原因。　　（　　）

2、根据$\emptyset_m = LI$可知，导体回路的磁通量越大，回路的自感系数也越大。（　　）

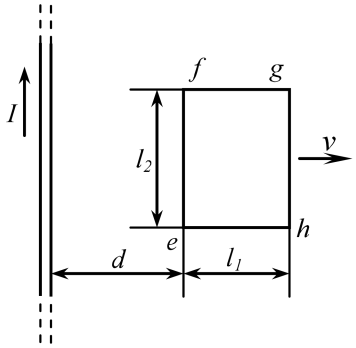
3、洛伦兹力充当动生电源里的非静电力。　　（　　）

4、当两导体回路平行且靠近时，它们间的互感最强。　　（　　）

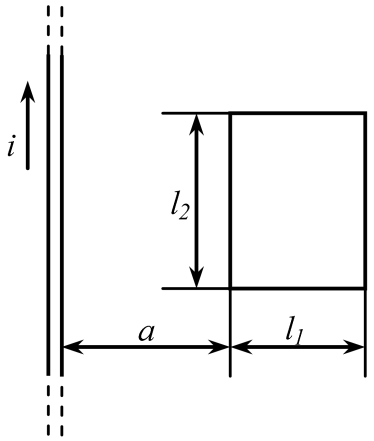
5、一根直导线在磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场中以速度$\vec{v}$运动切割磁力线，导线中对应于非静电力的场强（即非静电场场强）$\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$ 。　　（　　）

四、计算题

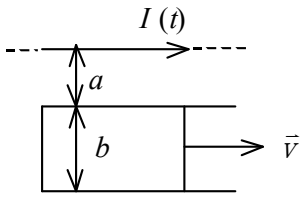
1、如图所示，无限长直导线中电流为I，其近旁放置一个矩形导线框 efgh 与长直导线共面，求：（1）在如图所示的位置时，穿过该矩形框的磁通量。（2）若该矩形框在垂直于导线方向以匀速率v向右移动，求在如图所示的位置时（t=0 时刻）线框中的感应电动势的大小和方向。



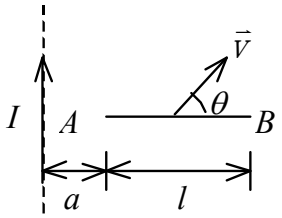
2、如图，无限长直导线通有电流$i = kt$，旁边有一共面线圈。求：线圈中感应电动势大小。



3、如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-\lambda t}$ (式中I_0、 λ 为常量，t 为时间)，有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a．矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b，并且以匀速 $\vec{v}$ (方向平行长直导线)滑动．若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合，试求任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i并讨论 ε_i的方向。



4、如图所示，一长直导线中通有电流 I，有一垂直于导线、长度为l的金属棒 AB 在包含导线的平面内，以恒定的速度 $\vec{v}$ 沿与棒成 θ 角的方向移动。开始时，棒的 A 端到导线的距离为a，求任意时刻金属棒中的动生电动势，并指出棒哪端的电势高。



第十六章　经典力学的基本困难

一 单选题

1.某参照系中测得物体动能与其静能相等，则其运动的相对论因子（γ）等于多少？（　　）

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

2.根据相对论力学,动能为 0.25MeV 的电子其运动速率为(电子的静能为 0.511MeV)（　　）

（A）0.1c　　（B）0.5c　　（C）0.75c　　（D）0.85c

3.狭义相对论的相对性原理告诉我们（　　）

（A）描述一切力学规律, 所有惯性系等价

（B）描述一切物理规律, 所有惯性系等价

（C）描述一切物理规律, 所有非惯性系等价

（D）描述一切物理规律, 所有参考系等价

4.在洛伦兹变换下, 相对论力学的不变量为（　　）

（A）加速度　（B）空间长度　（C）质点的静止质量　（D）时间间隔

二 多选题

1、根据狭义相对论动能表达式的结论，下列描述正确的是（　　）

（A）动能与粒子速度的平方成正比

（B）动能与粒子速度的平方不成正比

（C）牛顿力学的动能公式是狭义相对动能在低速运动情形下的极限形式

（D）由该表达式，我们可以推断出粒子的速率存在一个极限值

2、由狭义相对论的动量定量，我们可以知道（　　）

（A）物体的加速度正比于所受的合外力

（B）物体的加速度不再正比于所受的合外力

（C）物体的加速度方向与合外力方向可能不同向

（D）物体的加速度方向与合外力方向同向

3、狭义相对论的基本假设为（　　）

（A）力学相对性原理　　（B）狭义相对性原理

（C）光速不变原理　　（D）“以太”为绝对参考系

4、在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？（　　）

（A）一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速

（B）质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的

（C）在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的

（D）惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些

三 判断题

1、按照狭义相对论理论，运动的时钟比静止的时钟走得快（　　）

2、相对论中运动物体长度缩短与物体线度的热胀冷缩是一回事。（　　）

3、按照狭义相对论理论，运动的物体比静止的物体短（　　）

第十七章　量子力学基础

一 单选题

1、钨的逸出功为 4.5eV，用光子能量为 6.0eV 的光束照射钨而产生光电效应，遏止电压为（　　）

（A）6.0V　　（B）4.5V　　（C）3.0V　　（D）1.5V

2、当照射光的波长从 400nm 变到 300nm 时，对同一金属，在光电效应实验中测得的遏止电压将：（　　）

（A）减小 0.56V　　（B）减小 0.34V

（C）增大 0.165V　　（D）增大 1.035V

3、量子力学中对物质世界认识的一次重大突破是什么?（　　）

（A）场也是物质　　（B）物质是无限可分的

（C）实物物质的波粒二象性　（D）构成物质的基元——原子是有结构的

4、当一束光照射某金属时，未出现光电效应，欲使该使金属产生光电效应，则应（　　）

（A）尽可能增大入射光强度　　（B）尽可能延长照射时间

（C）选用波长更短的入射光　　（D）选用频率更小的入射光

5、光电效应和康普顿效应都包含电子与光子的相互作用，对此，在以下几种理解中正确的是（　　）

（A）两种效应中电子与光子组成的系统都服从动量守恒和能量守恒定律

（B）两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程

（C）两种效应都属于电子吸收光子的过程

（D）光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则是光子和电子的弹性碰撞过程

二 多选题

1、关于测不准关系，以下理解正确的是（　　）

（A）粒子的动量不可能确定。

（B）粒子的坐标不可能确定。

（C）粒子的动量和坐标不可以同时确定。

（D）不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其他粒子。

2、量子力学中，波函数的标准条件是（　　）

（A）单值的　　（B）有限的　　（C）连续的　　（D）实数的

3、关于光电效应有下列说法，其中正确的是（　　）

（A）任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应。

（B）对同一金属，如有光电子产生，则入射光频率不同，光电子初动能不同。

（C）对同一金属，由于入射光波长不同，单位时间内产生的光电子的数目不同。

（D）对同一金属, 若入射光频率不变而强度增加一倍，则饱和光电流也增加一倍。

三 判断题

1、根据量子力学理论，氢原子中的电子是在作确定的轨道运动，轨道是量子化的。（　）

2、根据氢原子的量子力学理论，只能得出电子出现在某处的概率，而不能断言电子在某处出现。（　）

3、用薛定谔方程可以求出在给定势场中微观粒子的波函数，从而了解粒子的运动情况。（　）